

Matemática para Informática - EXAMEN FINAL REGULAR

Apellido y Nombres:

Documento:

LU N:

Importante: Debe realizar el examen con tinta. El puntaje asignado a cada ítem es de 10 puntos; para aprobar el examen debe alcanzar -al menos- 50 puntos, equivalente a la nota 4. Debe firmar el examen al final. La duración del examen es de 3 horas.

1. (a) Define equivalencia lógica. Determina si $((p \rightarrow r) \rightarrow q)$ es lógicamente equivalente a $q \vee (\sim p \vee r)$.
(a) Escribe la siguiente proposición en forma simbólica y expresa su recíproca dando sus valores de verdad: “Si el cuadrado de un número es 2, el número es $\sqrt{2}$ ”. Luego indica si el antecedente de la proposición dada es condición necesaria, suficiente o necesaria y suficiente para el consecuente.
2. (a) Define contención de conjuntos
(b) Considera los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 6n - 3; \text{ con } n \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 3m; \text{ con } m \in \mathbb{Z}\}$. Muestra que $A \subset B$.
3. (a) Define valor absoluto o módulo de un número real y escribe al menos tres propiedades.
(b) Justifica utilizando propiedades que $\forall a, b \in \mathbb{R} : a \neq 0 \wedge b \neq 0 \Rightarrow a^{-1} + b^{-1} = (a + b) \cdot (ab)^{-1}$
4. Dadas r_1 y r_2 soluciones de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ Muestra que $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \wedge r_1 \cdot r_2 = \frac{c}{a}$.
5. (a) Dados A y B dos conjuntos y $\mathcal{R}$ una relación de A en B . Define relación inversa.
(b) Para $A = \{a, b, c, d\}$, da un ejemplo de una relación $\mathcal{R} \subset A \times A$ de equivalencia que tenga solo dos clases de equivalencias.
6. (a) Dada la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = e^x - 1$, muestra que es inyectiva pero no sobreyectiva.
(b) Restringe convenientemente la función dada de manera que admita inversa y determina la misma, ¿cómo son sus gráficas?.
7. Dadas las funciones $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \wedge g : B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
(a) Define $f + g$.
(b) Para cuando $\text{Im}_f \cap B \neq \emptyset$, indica cual es el dominio de $g \circ f$.
8. (a) Define función racional, explica como determina su dominio.
(b) Da un ejemplo (si es posible) de una función racional con asíntota horizontal donde la curva corte al menos una vez esta asíntota. Explica.
9. Sea la función f dada por: $f(x) = A \cdot \cos(Bx + C)$ con $A; B; C \in \mathbb{R}$. Define amplitud, período y fase. ¿Cómo determina la imagen de f ? Interpreta gráficamente.
10. (a) Define semigrupo. Da un ejemplo mostrando que cumple las propiedades que se indican en la definición.
(b) Dado $(G, *)$ grupo, muestra que el elemento neutro es único.